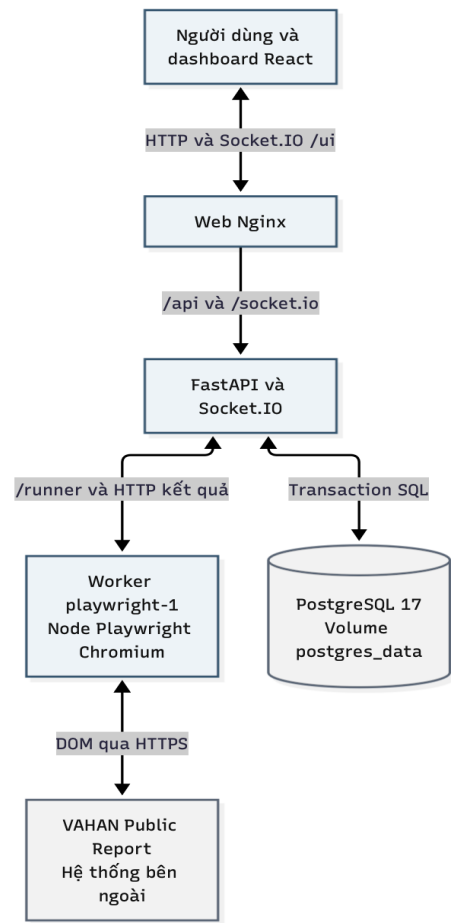


Báo cáo kiến trúc hệ thống VAHAN

Kiến trúc triển khai hiện có

Docker Compose tách bốn dịch vụ web, api, runner và postgres. Dashboard giữ vai trò lập và điều phối batch; API lưu trạng thái bền vững và phân công job. [S1–S3]



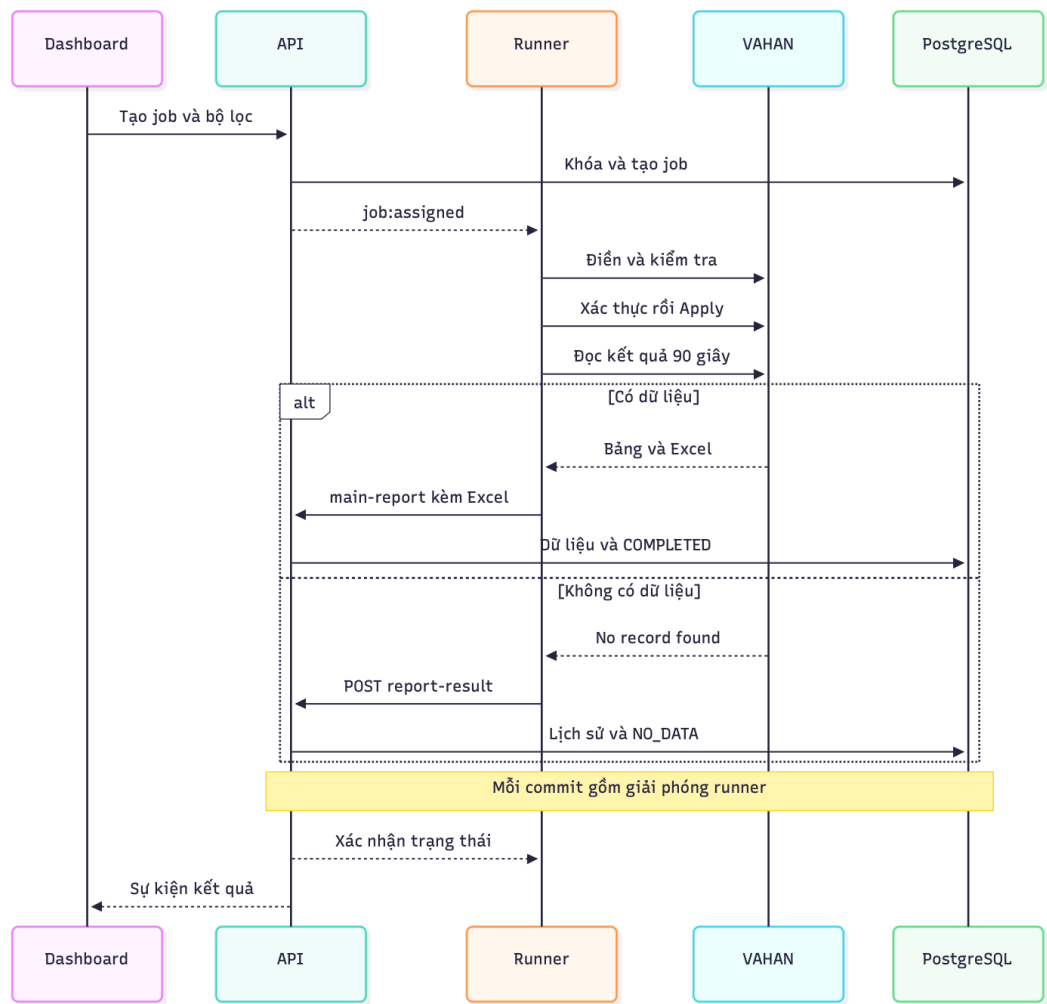
Hình 1 Kiến trúc triển khai hiện có được dựng bằng Mermaid

Thành phần	Trách nhiệm	Ranh giới
Web và dashboard	React hiển thị tiến độ, tạo job, retry và đồng bộ trạng thái.	HTTP 5173 trên loopback
API	FastAPI, Socket.IO, phân quyền và transaction dữ liệu.	HTTP 8000 trên loopback
Runner	Node.js, Playwright, Chromium và DOM driver; mỗi worker một job.	Kết nối API nội bộ
PostgreSQL	Job, lịch sử, dữ liệu tháng, phiên và trạng thái khôi phục.	Volume bền vững; không mở cổng host

VAHAN là hệ thống bên ngoài qua HTTPS. Lưu lượng cục bộ sử dụng HTTP và Socket.IO; Nginx chuyển tiếp /api và /socket.io. Khóa runner, khóa ký token và khóa mã hóa trạng thái trình duyệt nằm trong cấu hình môi trường; sơ đồ không chứa giá trị bí mật.

Luồng thực thi và ghi kết quả

Một lần chạy chỉ được đánh dấu thành công khi API xác nhận trạng thái cuối sau commit. Apply, đọc DOM và nhập Excel là các bước riêng; nhìn thấy bảng trên trang chưa đủ để hoàn tất job. [S3–S5]



Hình 2 Luồng thực thi chính và hai loại kết quả hợp lệ

Điều kiện hoàn tất

Nhánh có dữ liệu yêu cầu workbook đầy đủ. API đọc mọi worksheet, kiểm tra ngữ cảnh và tên nhà sản xuất, rồi ghi main_reports, report_update_history, trạng thái COMPLETED và giải phóng runner trong cùng transaction. Import lỗi làm transaction không hoàn tất; không được báo filter đã đủ dữ liệu.

Nhánh không có dữ liệu chỉ dừng khi runner xác nhận No record found. API ghi bộ lọc, State/RTO và thời điểm vào lịch sử rồi hoàn tất NO_DATA. Timeout, redirect, lỗi CAPTCHA và lỗi parser vẫn là lỗi, không chuyển thành NO_DATA.

Runner chờ xác nhận lưu bằng finishPromise trước khi nhận tác vụ tiếp theo. API khóa hàng runner khi giao việc; checksum và source_key giúp ngăn việc nhập lặp cho cùng job. Hiện tại workbook là nguồn nhập tạm, không lưu bản gốc Excel của báo cáo vào SQL.

Cơ chế xử lý gián đoạn và điều phối

Trang thay tài liệu sau Apply

Thông báo “Execution context was destroyed” xảy ra khi VAHAN thay document lúc page.evaluate đang đọc DOM. waitForResult hiện chờ DOMContentLoaded và gán lại trình đọc khi đúng lỗi context bị hủy, trong một deadline chung 90 giây. Luồng này không bấm Apply thêm lần nữa. [S3]

Runner kiểm tra URL báo cáo, trạng thái hủy và yêu cầu xác thực trong vòng đọc. Điều hướng khỏi Public Report được báo VAHAN_REPORT_NAVIGATED_AWAY; hết hạn đọc được báo VAHAN_RESULT_TIMEOUT. Hai lỗi này phải giữ riêng để điều tra đúng nguyên nhân.

Bước kiểm tra bộ lọc có thời hạn

Lựa chọn State, RTO và các bộ lọc đi qua ui:runner-options rồi runner:options. Worker khóa optionsBusy trong lúc tải. Khi hết hạn, worker đóng trang để hủy page.evaluate hoặc fetch còn treo và mở khóa trong finally. UI dùng lệnh volatile để tránh phát lại yêu cầu đã cũ sau khi kết nối trở lại. [S2–S3]

Mốc chờ trong mã hiện có	Giới hạn	Ý nghĩa
Tải options tại worker	110 giây	Hủy thao tác còn treo và đóng trang khi lỗi.
Chờ phản hồi options tại API	115 giây	Cho phép worker trả kết quả trước khi API hết hạn.
Chờ phản hồi tại dashboard	125 giây	Dành thêm thời gian truyền và hiển thị tiến độ.
Worker bận tại dashboard	125 giây	Chờ có giới hạn; không trừ lần thử thao tác options.
Thử thao tác tải options	Tối đa 3 lần	Dừng sớm với lỗi xác thực hoặc yêu cầu không hỗ trợ.
Đọc kết quả sau Apply	90 giây	Dùng một deadline chung qua các lần đổi document.

Retry và trạng thái khôi phục

Batch chạy checkpoint sau mỗi 10 báo cáo chính và cả nhóm cuối chưa đủ 10. Mã hiện có giới hạn 1 lần auto retry cho một mục lỗi; báo cáo NO_DATA hợp lệ không cần chạy lại. Kết quả theo chỉ mục được thay thế để cập nhật bộ đếm, còn lỗi hết số lần thử được giữ cho thao tác thủ công. [S2]

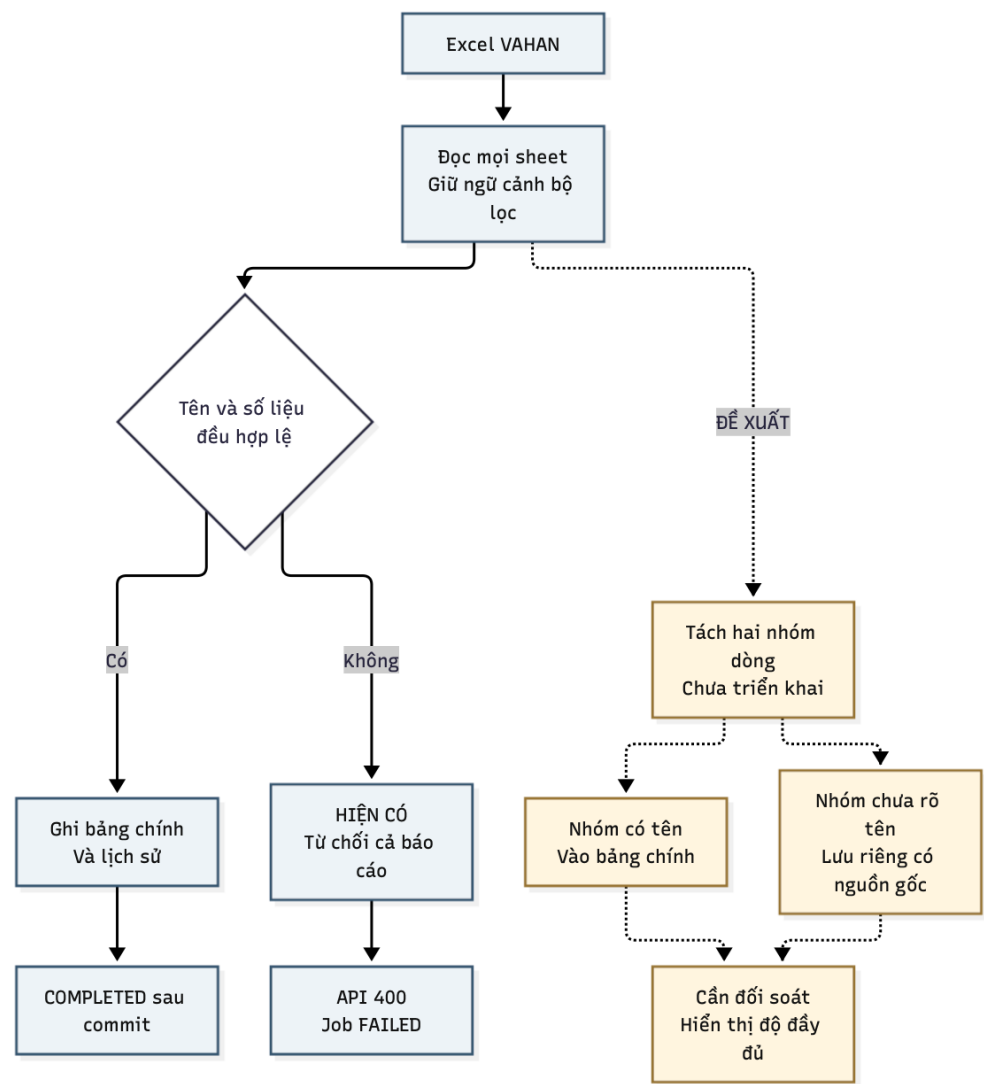
API chỉ cho tạo retry từ job FAILED hoặc CANCELLED và từ chối khi job đó đã có retry. Lỗi “already has a retry” cho thấy yêu cầu đang trở vào một tổ tiên có con retry. Đề xuất là tìm lần thử mới nhất của cùng case trước khi tạo job, đồng thời ngăn hai yêu cầu tạo nhánh retry song song.

Dashboard điều phối việc tạo job mới. Đóng dashboard có thể dừng việc điều phối tiếp, dù job và tiến độ đã lưu vẫn tồn tại trong SQL. Trạng thái worker bận, đang lưu kết quả và đang tải options cần được hiển thị riêng để người dùng biết hệ thống đang chờ ở đâu.

Hai lượt CAPTCHA trong tệp đã được ghi nhận phục hồi. Việc từ chối ba lần thuộc bước xác thực của trang. Runner hiện có luồng ảnh và OCR cục bộ; độ chính xác OCR không bảo đảm hoàn tất báo cáo. Token và đáp án xác thực không được đưa vào tài liệu.

Kiến trúc dữ liệu và phương án đối soát

Parser hiện giữ khác biệt giữa ô trống và số 0, đọc mọi sheet, bỏ dòng tổng và bảo toàn ngữ cảnh năm, State, RTO, nhà sản xuất. OTHERS, OTHER hoặc UNKNOWN được tính là dòng thiếu tên; chế độ strict từ chối toàn bộ báo cáo khi có vấn đề. [S4–S5]



Hình 3 Luồng hiện có và phương án đối soát chưa triển khai

Phương án bảo toàn dữ liệu được đề xuất

Tách dòng có tên thật để nhập bảng chính và lưu riêng nhóm chưa xác định kèm số liệu tháng, bộ lọc, sheet, số dòng, checksum và thời điểm. Trạng thái báo cáo phải thể hiện cần đối soát và độ đầy đủ, thay vì ghi COMPLETED đầy đủ. Không tự gán OTHERS thành một doanh nghiệp.

Phương án này cần chốt chính sách nghiệp vụ và bổ sung schema, API, UI, quy tắc đối soát cùng kiểm thử transaction. Mã hiện tại chưa có cơ chế nhập một phần như sơ đồ nét đứt. Nếu vẫn giữ strict import, nên ngừng retry tự động với cùng lỗi nguồn thiếu tên và lưu đủ dấu vết để xử lý sau.

main_reports lưu số liệu JAN đến DEC và nguồn gốc từng tháng; report_update_history ghi các lần bổ sung, trùng hoặc xung đột. Dữ liệu đã có không bị tự ghi đè. user_state lưu kế hoạch và tiến độ; browser_states lưu trạng thái trình duyệt được mã hóa, còn job_events và audit_events hỗ trợ truy vết.

Đề xuất thực hiện và tiêu chí kiểm tra

Ưu tiên	Hạng mục	Kết quả cần kiểm tra
P1	Chốt cách xử lý dữ liệu OTHERS.	Giữ đủ số liệu và nguồn gốc; không gán tên giả; không báo hoàn tất dữ liệu khi còn thiếu tên.
P1	Đối chiếu retry với lần thử mới nhất.	Không tạo nhánh trùng; giữ nguyên case, owner, session và bộ lọc; tránh retry một lần chạy đã thành công.
P1	Kiểm tra thực tế điều hướng và worker bận.	Một Apply cho một lần gửi; timeout kết thúc; optionsBusy và khóa runner được giải phóng đúng.
P2	Cải thiện nhóm lỗi và đối chiếu phục hồi.	Gom biến thể số dòng theo loại nguyên nhân nhưng giữ thông báo gốc; chỉ ghi phục hồi khi có kết quả hợp lệ.
P2	Bổ sung lưu nguồn cần đối soát.	Có quyết định thời hạn lưu workbook hoặc dấu vết nguồn; quyền truy cập và dung lượng được kiểm soát.

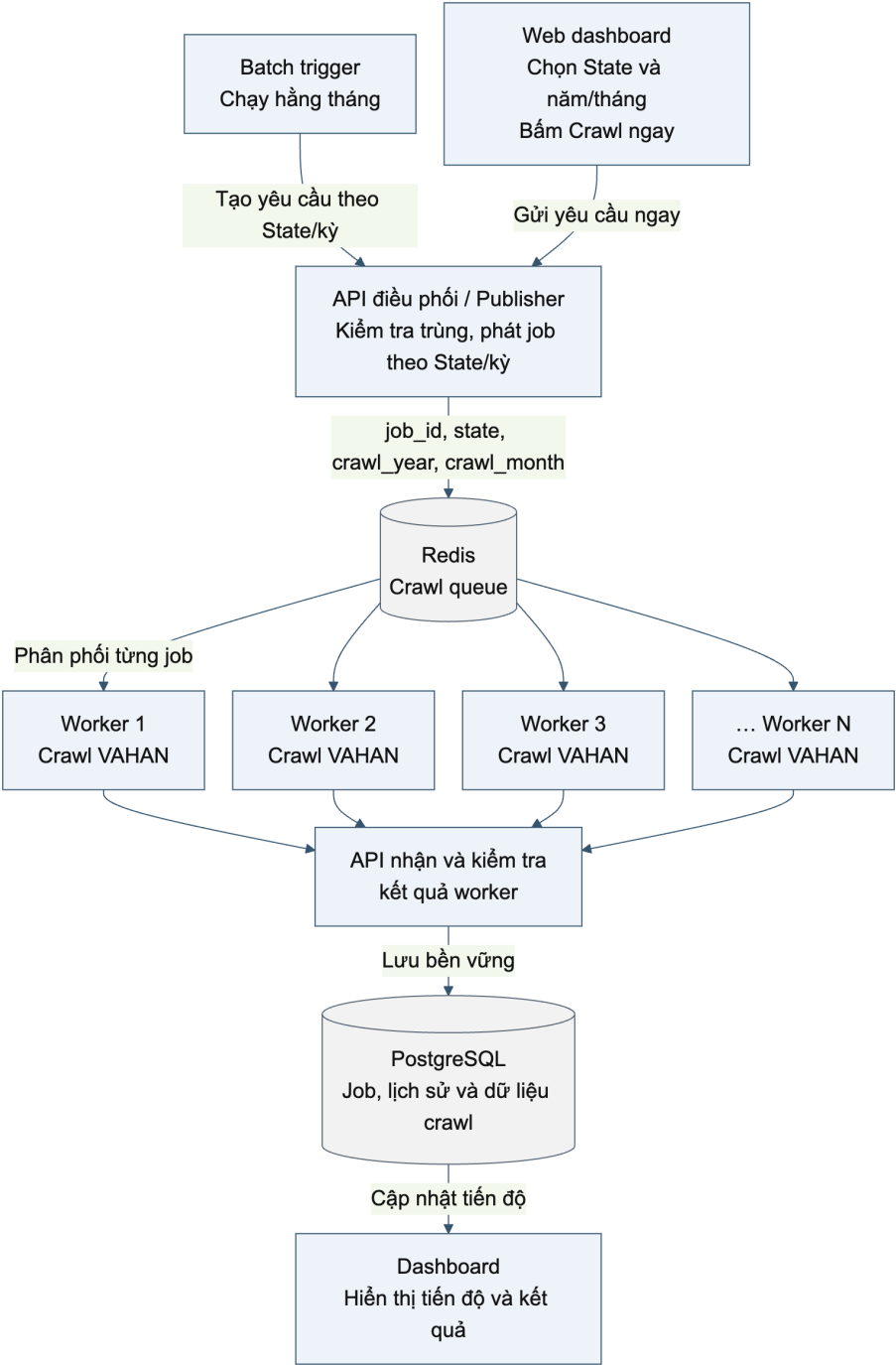
Bộ kiểm tra cần có trang thay document nhiều lần, options treo, worker đang commit, retry trở vào tổ tiên, workbook chứa OTHERS, ô trống và số 0, cùng No record found hợp lệ. Kiểm tra trên dữ liệu hoặc môi trường thử riêng; health check chỉ xác nhận dịch vụ sẵn sàng, chưa chứng minh một báo cáo VAHAN đã chạy thành công.

Nguồn đối chiếu tại thời điểm lập báo cáo

Mã	Tệp hoặc tài liệu trong dự án	Nội dung đối chiếu
S1	compose.yaml docker/nginx.conf	Dịch vụ, cổng và proxy
S2	apps/web-ui/src/App.tsx src/services/runner-options.ts src/services/persistent-state.ts	Batch, giới hạn chờ và khôi phục
S3	apps/browser-runner/runner.mjs apps/browser-runner/page-driver.js	DOM, điều hướng và vòng đời job
S4	apps/api-server/app/repositories/file_store.py app/repositories/annual_reports.py	Kiểm tra và nhập workbook
S5	apps/api-server/app/repositories/postgres.py app/repositories/report_results.py app/db/schema.py	Khóa job, NO_DATA và schema
S6	apps/web-ui/src/run-error-log.ts docs/postgres-playwright.md	Nhóm lỗi và giới hạn vận hành

Kiến trúc crawl theo tháng với Redis

Phương án mở rộng cho phép chạy lịch hằng tháng hoặc bắt đầu crawl ngay trên web. Cả hai cách tạo job theo từng State và kỳ báo cáo năm/tháng rồi đưa vào cùng một Redis queue để worker pool xử lý song song.



Hình 4 Kiến trúc đề xuất cho crawl tháng và crawl ngay qua nhiều worker

Crawl theo lịch. Batch trigger chạy một lần mỗi tháng, xác định kỳ cần lấy và tạo job cho từng State. API kiểm tra khóa trùng theo State/năm/tháng, ghi job cùng outbox vào PostgreSQL; bộ phát job đẩy thông điệp sang Redis để xử lý ngay.

Crawl ngay trên web. Người dùng chọn một hay nhiều State và kỳ năm/tháng, rồi bấm Crawl ngay. Web gửi yêu cầu đến cùng API; API tạo từng job và đưa vào chính queue này. Dashboard nhận trạng thái để theo dõi tiến độ.

Thông điệp queue. Mỗi message chứa job_id, state, crawl_year, crawl_month, trigger và requested_at. Một worker nhận một State trong một tháng, đọc báo cáo VAHAN, rồi gửi kết quả về API. API xác nhận và ghi dữ liệu cùng lịch sử vào PostgreSQL trước khi xác nhận hoàn tất.

Chạy song song và phục hồi. N worker có thể xử lý các State/tháng khác nhau đồng thời, với giới hạn đồng thời để tránh gây tải quá mức lên VAHAN. Worker chỉ xác nhận message sau khi API lưu thành công. Job lỗi tạm thời được retry có giới hạn; job hết lượt thử chuyển sang hàng chờ lỗi để người vận hành kiểm tra.

Ranh giới triển khai. Đây là kiến trúc đề xuất; cấu hình Docker Compose hiện có chưa gồm Redis và hiện khai báo một browser runner. Để triển khai pool nhiều worker cần bổ sung scheduler tháng, Redis, publisher/outbox, quản lý lease/nhận lại message và giới hạn song song theo chính sách VAHAN.